

TURMERIC CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Turmeric / ಅರಿಶಿನ (Arishina)
- **Scientific Name:** *Curcuma longa*. A rhizomatous herbaceous perennial plant of the ginger family (Zingiberaceae), valued for its bright yellow aromatic rhizomes (underground stems).
- **Why Turmeric for Karnataka Right Now:** Karnataka is a major national hub for premium quality turmeric, particularly in Chamarajanagar and Mysuru. Turmeric is a high-value cash crop with a steady export market and strong domestic demand from the pharmaceutical, cosmetic, and spice industries. Due to its underground growth, it is highly resistant to surface pests and monkeys, making it a secure crop option. Standardizing crop practices can yield exceptionally high profits compared to traditional millets or cotton.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case (₹1,80,000 – ₹2,80,000 net profit):** Achieved with Salem or IISR Pratibha varieties, drip irrigation, proper rhizome seed treatment, automated boiling/polishing processing, and selling when curcumin content exceeds 5%. Dry turmeric finger yields can reach 2.5 to 3 tonnes per acre.
- **Worst Case (₹40,000 – ₹70,000 net profit):** Happens due to outbreaks of rhizome rot disease (Pythium), leaf spot infestation, early harvesting, or improper curing which reduces curcumin content and results in damp, low-grade fingers. Yields drop to 1 tonne or less of dry turmeric.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Chamarajanagar, Mysuru, Belagavi, Bagalkot, Shivamogga, Bidar, and Gundlupet taluk. These areas offer warm, humid climates and deep, well-drained soils.
- **Sowing Season & Exact Months:** Sown during the **Kharif season (May 15th to June 30th)**. Early sowing with pre-monsoon rains ensures optimal rhizome germination and a longer growing season.
- **Total Crop Duration: 7 to 9 months (210 to 270 days)** from planting to harvest, depending on the variety.
- **Suitable for Beginners?** Yes, but with caution. While growing the crop is relatively simple, the post-harvest curing process (boiling, sun-drying, and polishing) is labor-intensive and requires correct timing. Beginners must learn the curing process to avoid grade rejection.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Deep, well-drained sandy clay loam, rich red loams, or alluvial soils. The soil must be loose and friable to allow the underground rhizomes to expand freely.
- **Avoid:** Heavy, sticky black clay soils (which hold water, suffocate rhizomes, and cause devastating rhizome rot) and stony soils.
- **Soil pH Range:** 5.5 to 7.5 is ideal.
- **Home pH Test:** Collect soil samples from 5 points at a depth of 20 cm. Mix them. Add a spoonful of soil to a cup of distilled water, shake, and dip a pH strip. Compare the color to identify if the soil is acidic (yellow-red) or alkaline (blue-green).

Land Preparation Steps

1. **Deep Ploughing:** Plough the field to a depth of 25–30 cm using a tractor-drawn disc plough. Leave the soil exposed to the hot sun for 15 days to kill weeds and soil-borne pathogens (fungal spores).
2. **Harrowing:** Pass a cultivator or rotavator twice to break down all clods into a fine tilth.
3. **Bed Formation (Raised Beds):**
4. *Bed Width:* 120 cm (4 feet) at the base, 90 cm (3 feet) at the top.
5. *Bed Height:* 30 cm (1 foot).
6. *Pathway Spacing:* 30 cm (1 foot) wide channel between beds.
7. *Alternatively (Furrows):* Construct ridges and furrows spaced 45–60 cm apart.
8. **Drip Lateral Installation:** Lay a 16mm drip lateral on each bed with inline drippers spaced 30 cm apart.
9. **Soil Incorporation:** Apply 15 tonnes of well-decomposed FYM (Farm Yard Manure) mixed with 100 kg Neem Cake per acre and mix it into the top soil layer of the beds.
10. **Cost Estimate for Land Preparation:** ₹9,000 – ₹11,000 per acre (includes deep ploughing, rotavator, bed formation, organic matter incorporation, and labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Iron, Zinc, and organic carbon.
- **Testing Locations in Karnataka:** Krishi Vigyan Kendras (KVK) at Chamarajanagar (Hardanahalli Farm), UAS Bengaluru (GKVK), or UAS Dharwad.
- **Soil Test Cost:** ₹200 – ₹300.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Nitrogen:** Add 10 tonnes of FYM and top-dress with Urea at Day 40 and 80.
- **Low Iron (Fe) (causes yellowing of leaves):** Apply **10 kg of Ferrous Sulphate** per acre to the soil.
- **Low Zinc (Zn):** Apply **10 kg of Zinc Sulphate** per acre during final bed preparation.
- **Alkaline Soil (pH > 7.8):** Add 500 kg of Gypsum per acre to reduce salinity and improve drainage.
- **Acidic Soil (pH < 5.0):** Add 300 kg of Agricultural Lime (calcium carbonate) per acre.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties for Karnataka

1. **Salem (Traditional Selection):**
2. *Maturity:* 240–250 days.
3. *Features:* Very popular in South Karnataka; bold, bright yellow fingers; medium curcumin content (4.5%); reliable yield (8-10 tonnes wet/acre).
4. *Seed Cost:* ₹35 – ₹45 per kg.
5. **IISR Pratibha (High Curcumin):**
6. *Maturity:* 225 days.
7. *Features:* Developed by Indian Institute of Spices Research (IISR); rich orange-yellow inner pulp; very high curcumin (6.5%); highly resistant to leaf spot.
8. *Seed Cost:* ₹50 – ₹60 per kg.
9. **IISR Kedaram:**
10. *Maturity:* 210–220 days.
11. *Features:* High curcumin (5.5%); excellent tolerance to rhizome rot disease; suitable for heavy rainfall regions.
12. *Seed Cost:* ₹55 per kg.
13. **Rajendra Sonia:**
14. *Maturity:* 210 days.
15. *Features:* Early maturing; uniform finger sizes; less fibrous; high dry recovery rate (20-22%).
16. *Seed Cost:* ₹45 per kg.
17. **Coda (Pragathi):**
18. *Maturity:* 210 days.
19. *Features:* Short duration; high yield under limited irrigation; resistant to nematodes.
20. *Seed Cost:* ₹48 per kg.

Rhizome Seed Treatment

- **Why Treat:** Rhizome rot (*Pythium*) is a soil-borne disease that can destroy 60% of the crop. Treating seed rhizomes kills hidden fungi and scale insects on the skin, securing uniform sprouting.
- **Process (Step-by-step):**
- Prepare a chemical solution: Dissolve **Mancozeb 75% WP** at 3 grams per litre of water + **Dimethoate 30% EC** at 2 ml per litre of water in a large plastic drum.
- For biological treatment: Alternatively, dissolve **Trichoderma harzianum** at 10 grams per litre + **Pseudomonas fluorescens** at 10 grams per litre of water.
- Soak the seed rhizomes (finger or mother rhizomes) in the solution for **30 minutes**.
- Spread the treated rhizomes on a clean mat under shade for 4 hours to dry.
- **What NOT to do:** Do not use shriveled, diseased, or insect-bitten rhizomes. Do not dry treated rhizomes in direct sunlight. Do not plant wet rhizomes.

Planting Method

- **Method:** Manual planting of treated rhizomes into the beds.
- **Select Seed Type:** Clean, healthy mother rhizomes (weighing 30-40g) or bold finger rhizomes (weighing 20-30g) with at least 2 active eyes/buds.
- **Row Spacing:** On a 120 cm bed, plant **2 rows** spaced **30 cm** apart.
- **Plant Spacing:** **25 cm** between plants within the row.
- **Planting Depth:** **5 to 8 cm**. Planting too shallow causes rhizomes to dry out; planting too deep (>10 cm) delays sprouting.
- **Seed Rate:** **800 to 1,000 kg** of seed rhizomes per acre.
- **Direction of Ridges:** **East-West** to maximize sunlight exposure and ensure wind flows through the paths.
- **Best Time:** Early morning or late afternoon.
- **Soil Moisture:** Soil must be loose and moist. Run the drip system for 45 minutes before planting.

Germination & Sprouting

- **Days to Sprouting:** **15 to 25 days**. Sprouting is slow compared to other crops.
- **Healthy Germination:** Bright green, spear-like shoots emerging uniformly along the rows.
- **Failed Germination:** Rotting of rhizomes in the soil, which become soft, watery, and foul-smelling.
- **Gap-Filling:** Keep a small reserve of rhizomes planted separately. Transplant sprouts into gaps by **Day 30** to ensure uniform foliage.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** Turmeric requires constant, moderate soil moisture. It is highly sensitive to waterlogging (which causes root rot) and severe drought (which stunts rhizome expansion).
- **Total Water Requirement:** **8,00,000 to 10,00,000 litres per acre** across the entire 8-month cycle.
- **Recommended Method:** **Drip Irrigation** (saves 40% water, keeps pathways dry, and prevents soil-borne fungi from spreading from plant to plant).
- **Drip Setup Cost:** **₹45,000 – ₹55,000 per acre** (subsidized up to 90% by the Karnataka State Department of Agriculture).

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Apply water every alternate day or daily during summer:

GROWTH STAGE	DAYS FROM PLANTING	WATERING FREQUENCY	CRITICAL REQUIREMENTS
1. Sprouting Phase	Day 1 – 40	Every 2 to 3 days	Light irrigation. Keep the soil damp. Too much water will rot the slow-germinating seeds.
2. Vegetative Phase	Day 41 – 90	Every 2 days	Normal watering. Promotes active leaf growth and stem height.
3. Tillering & Rhizome Initiation	Day 91 – 150	Daily / Every alternate day	CRITICAL STAGE. New tillers emerge; underground stems initiate. Keep soil moist.
4. Rhizome Development	Day 151 – 210	Daily	MOST CRITICAL. Rhizomes expand rapidly. Ensure zero water stress.
5. Maturity & Drying	Day 211 – Harvest	Stop	Reduce watering slowly. Stop irrigation completely 15 days before harvest.

- **Signs of Excess Water (Waterlogging):** Lower leaves turn yellow; pseudostems look soft and loose at the base; a foul odor rises from the soil.
- **Signs of Water Deficit:** Leaf margins roll inward and dry up; leaves look dull and droop; premature leaf yellowing.
- **Monsoon Rain Management:** Ensure all drainage furrows are cleared. standing water for more than 12 hours will trigger **Rhizome Rot (Pythium)**, destroying the crop.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (Applied inside beds before planting)

- **Fertilizers & Quantity per Acre:**
- **FYM:** 15 tonnes OR **Vermicompost:** 3 tonnes
- **Neem Cake:** 100 kg
- **DAP (Di-Ammonium Phosphate):** 50 kg
- **MOP (Muriate of Potash):** 30 kg
- **Zinc Sulphate:** 10 kg
- **Ferrous Sulphate:** 10 kg
- **Application Method:** Mix inputs and incorporate into the beds during the final harrowing.

Top Dressing & Earthing Up (Soil Application)

Turmeric requires "Earthing up" (covering the base of the plant with soil from the paths) at Day 60 and Day 120. This protects expanding rhizomes from sunlight and pests.

TIMING (DAYS)	FERTILIZER NAME	QUANTITY PER ACRE	METHOD & TASKS
Day 40 – 45	Urea + MOP	35 kg + 20 kg	Broadcast along rows. Hoe lightly to mix.
Day 80 – 90	Urea + MOP	35 kg + 20 kg	Earthing Up (1st): Apply fertilizer, then shovel soil from paths to cover plant base.
Day 120	MOP (Potash)	20 kg	Earthing Up (2nd): Covers expanding rhizomes to prevent greening.

- **Rain Event Action:** If heavy rain occurs immediately after urea application, wait for the soil to dry and apply 10 kg of extra Urea to compensate for leaching.

Foliar Sprays for Leaf Health & Curcumin

- **First Spray (Day 60 - Tillering):** Spray **NPK 19:19:19** at 10 grams per litre of water to boost leaves.
- **Second Spray (Day 100):** Spray **Micronutrient Mixture (Formula-4)** at 3 grams per litre of water + **Ferrous Sulphate** at 5 grams per litre to prevent leaf yellowing.
- **Third Spray (Day 140 - Rhizome expansion):** Spray **Potassium Nitrate (13:0:45)** at 10 grams per litre + **Boron (20%)** at 1 gram per litre to improve curcumin content and finger weight.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Weed Control Period: First 60 days after planting.** Because turmeric sprouts slowly (taking up to 25 days), fast-growing weeds easily smother the young shoots.

Manual Weeding

- **Method:** Hand weeding using a hand hoe (Khurpi).
- **Schedule:** Three hand weedings are required:
- *1st Weeding:* **Day 30** (before 1st top dressing).
- *2nd Weeding:* **Day 60** (before 1st earthing up).
- *3rd Weeding:* **Day 90** (before 2nd earthing up).
- **Labour Cost:** ₹4,500 – ₹6,000 per acre (requires 12–15 labor-days per weeding).

Chemical Weed Control

- **Pre-Emergence Herbicide:**
- *Product:* **Metribuzin 70% WP** (Trade name: Sencor) OR **Pendimethalin 30% EC**.
- *Dosage:* Metribuzin at 250 grams per acre or Pendimethalin at 1 litre per acre.
- *Timing:* Apply **Day 3 after planting** before weeds and turmeric shoots emerge. Ensure soil is damp when spraying.
- *Cost:* ₹1,200 per acre.
- **Safety Precautions:** Do not spray post-emergence weedicides like Glyphosate once turmeric shoots are visible, as it will kill the crop.

Common Mistakes in Weed Control

1. **Delaying first weeding:** Waiting until Day 50 allows weeds to exhaust soil nutrients, stunting turmeric growth.
2. **Deep weeding during earthing up:** Shoveling soil too close to the pseudostem can cut developing rhizome buds. Weed gently by hand near the plant base.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This section serves as your diagnostic guide. Walk your field weekly and inspect leaves, stems, and roots.

1. Rhizome Rot (ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳಿತು ಹೋಗುವ ರೋಗ / ಕೊಳೆ ರೋಗ)

- **Symptoms:** Leaves turn yellow starting from leaf margins, droop, and dry up. The base of the pseudostem becomes soft, water-soaked, and decays. If you pull the plant, it comes out easily with a rotting, foul-smelling rhizome.
- **Growth Stage:** Monsoon season (Day 60 to Day 150).
- **Favorable Conditions:** Standing water, poor drainage, and warm, humid soil.
- **Organic Control:** Apply **Trichoderma harzianum** mixed with FYM to the soil.
- **Chemical Control: MOST EFFECTIVE.** Drench the soil around the base of all plants with **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% (Ridomil Gold)** at 2.5 grams per litre of water. Repeat after 15 days if rot continues.
- **Wrong Chemicals:** Do not use simple sulphur dust; it does not control Pythium fungus.
- **Cost:** ₹1,200 per acre.

2. Leaf Spot (ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ)

- **Symptoms:** Small, oval, brown spots appear on the leaves. The centers of the spots look greyish-white. Spots merge, causing the leaf to dry up completely, reducing photosynthesis.
- **Growth Stage:** Day 90 onwards.
- **Favorable Conditions:** High humidity and cloudy weather.
- **Chemical Control:** Spray **Carbendazim 12% + Mancozeb 63% (Saaf)** at **300 grams per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:* ₹500 per acre.

3. Shoot Borer (ಕಾಂಡ ಕೊರಕ)

- **Symptoms:** The caterpillar bores into the pseudostem. Frass (powdery insect waste) is visible at the entry hole. The central leaf dries up, forming a "dead heart".
- **Growth Stage:** Day 60 to Day 180.
- **Favorable Conditions:** Warm, dry weather.
- **Chemical Control:** Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC (Coragen)** at **60 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹900 per acre.

4. Rhizome Scale (ಗೆಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವ ಶಲ್ಯ ಕೀಟ)

- **Symptoms:** Tiny, circular, greyish-white scale insects cover the rhizomes. They suck sap, causing the rhizomes to shrivel, dry up, and fail to germinate.
- **Growth Stage:** Maturity stage and in storage.
- **Favorable Conditions:** Dry soils during the harvesting phase.
- **Chemical Control:** Drench the soil with **Dimethoate 30% EC** at 2 ml per litre of water, or dip rhizomes before storage.
- **Cost:** ₹600 per acre.

Pesticide Safety Rules

1. **CRITICAL: NEVER MIX** Copper Oxychloride (COC) with Dimethoate or other organophosphate insecticides.
2. **Waiting Period (PHI):** Do not apply any chemical sprays within **20 days** of harvesting.
3. **Emergency Poison Hotline (Karnataka): 1800-425-3784.**

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-3 (Day 1-21):**
- *Appearance:* Soil surface remains dry; rhizomes are absorbing moisture and starting to sprout underground.
- *Tasks:* Keep soil moist. Apply pre-emergence herbicide (Sencor) on Day 3.
- *Health Check:* Is the soil free of weed seeds? **YES** = Healthy.
- **Week 5 (Day 29-35):**
- *Appearance:* Green, spear-like leaves emerging (10-15 cm tall). Sprouting should be 80% complete.

- **Tasks:** Perform the 1st hand weeding. Apply 1st top dressing of Urea.
- **Health Check:** Are sprouts green and upright? **YES** = Healthy.
- **Week 9 (Day 57-63):**
- **Appearance:** Plants are 45–50 cm tall, forming 4-5 leaves.
- **Tasks:** Perform 2nd weeding. Apply 2nd top dressing of Urea and MOP. **Execute 1st Earthing Up.**
- **Health Check:** Are pseudostems firmly covered in soil? **YES** = Healthy.
- **Week 16 (Day 106-112):**
- **Appearance:** Dense canopy. Plants reach peak height (80-90 cm). Multiple tillers visible.
- **Tasks:** Perform 3rd weeding. Drench Metalaxyl if heavy rain occurs to prevent root rot.
- **Health Check:** Are leaves free of yellow borders? **YES** = Healthy.
- **Week 24 (Day 162-168):**
- **Appearance:** Underground rhizomes expand rapidly. Leaves look dark green.
- **Tasks:** Execute 2nd Earthing Up. Spray Potassium Nitrate (13:0:45) + Boron to boost finger weight.
- **Health Check:** Are rhizomes hidden? **YES** = Healthy, **NO** (Greening of exposed rhizomes) = Cover immediately with soil.
- **Week 32 (Day 218-224):**
- **Appearance:** Leaves turn yellow and start drying up, collapsing toward the ground.
- **Tasks:** Stop all irrigation. Let the rhizomes dry in the soil.
- **Health Check:** Are leaves completely dry? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. **Foliage Color:** The entire leaf canopy turns from green to a uniform yellow and golden-brown.
2. **Foliage Collapse:** The dry leaves and stems collapse and fall flat onto the ground.
3. **Rhizome Color:** Dig out a test plant. The skin of the fingers must look firm, light brown, and the inner flesh must show a deep orange-yellow color.
4. **Harvest Window:** **210 to 260 days** from planting.
5. *Harvesting too early:* Rhizomes contain high water, dry recovery rate is poor (<15%), and curcumin is low.
6. *Harvesting too late:* Rhizomes become woody, lose weight, and become vulnerable to scale insects and soil fungi.

Harvesting Method

- **Manual Harvesting:** Cut off the dry stems close to the ground. Use a hand spade or pickaxe to dig out the rhizome clumps (clones) carefully. Shake off the soil.
- **Tractor Harvesting:** Use a **Turmeric Harvester attachment** which digs and lifts the clumps onto the soil surface, reducing labor costs by 70%.
- **Labour Requirement:** **12 to 15 labor-days per acre** for digging, cleaning soil, and separating fingers from the mother rhizomes.
- **Labour Cost:** **₹5,000 – ₹6,500 per acre.**

Yield Expectations

- **Wet Yield:** **8 to 10 tonnes per acre** (freshly harvested wet rhizomes).
- **Dry Yield:** **1.8 to 2.2 tonnes (18 to 22 quintals) of polished dry fingers per acre** (standard recovery rate is 20-22%).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Post-harvest processing is the most important step for turmeric. Raw wet turmeric has no market value; it must be cured:

1. **Curing (Boiling):** Boil the cleaned wet rhizomes in water or steam.
2. **Method:** Place fresh fingers in a **Steam Boiler** (highly recommended over open pan boiling as it saves fuel). Boil for **45 to 60 minutes**.
3. **Maturity Test:** Push a matchstick into the finger; if it goes in easily without resistance, boiling is complete.
4. **Drying:** Spread the boiled rhizomes on clean concrete floors or thick canvas mats in a 5 cm layer.
5. **Drying time:** **10 to 15 days**.
6. **Target Moisture:** **10%**. Dry until the fingers become hard and make a metallic "clinking" sound when thrown together.
7. **Polishing:** Dried turmeric has a rough, dirty appearance. Place the dry fingers in a mechanical **Polishing Drum** for 45 minutes to rub off the outer skin, revealing the shiny, bright golden-yellow color.
8. **Grading:**
9. **Grade A (Double Polished Fingers):** Long, uniform fingers, bright yellow, hard, zero rot. Fetch top price.
10. **Grade B (Bulbs/Mother Rhizomes):** Round mother rhizomes, polished. Sold separately at lower prices.
11. **Curing & Polishing Cost:** **₹4,000 – ₹5,000 per acre** (machine hire and fuel).

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **Chamarajanagar APMC:** The primary turmeric mandi in Karnataka.
- **Sangli APMC (Maharashtra):** The largest turmeric hub in India, close to Northern Karnataka (Belagavi, Bagalkot) where prices are often higher.
- **Erode APMC (Tamil Nadu):** Major hub near Chamarajanagar/Mysuru.

- **Finding Prices:** Check the daily rates on the **ReMS (Unified Market Portal) Karnataka** or the Agmarknet website.
- **Negotiating with Traders:**
 - Traders assess value based on **Polishing Grade** and **Curcumin Content** (tested via lab sample).
 - Ensure the moisture is below 10%. If the turmeric is damp, traders will deduct 5-10% of the weight (*Moisture Cut*).

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

Calculated for **1 acre** of irrigated turmeric with post-harvest processing (2026 rates):

ITEM	DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Deep ploughing, bed formation, channels	₹10,000
Seed Rhizomes	900 kg of Salem / IISR Pratibha seeds	₹38,000
Rhizome Treatment	Mancozeb + Dimethoate chemical cost	₹500
Organic Manure	10 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake	₹12,000
Fertilizers (Basal)	DAP (50kg) + Urea (35kg) + Potash (30kg)	₹2,500
Fertilizers (Top Dressing)	Urea (70kg) + Potash (40kg) + earthing labor	₹3,000
Micronutrients/Foliar	Zinc, Ferrous, and 13:0:45 sprays	₹1,500
Irrigation Labor	Drip operating labor over 8 months	₹4,000
Weedicide / Herbicides	Sencor pre-emergence spray	₹1,200
Pesticides/Fungicides	Metalaxyl (rot) + Saaf (leaf spot) sprays	₹4,000
Labour (Planting)	Planting rhizomes in beds (8 laborers)	₹3,200
Labour (Weeding)	Supplementary hand weeding (2 times)	₹6,000
Labour (Harvesting)	Shoveling and sorting wet rhizomes	₹6,500
Post-Harvest Processing	Steam boiling, sun drying, and drum polishing	₹12,000
Transport to Mandi	Transport of 2 tonnes dry fingers	₹4,000
TOTAL COST		₹1,08,400

Economics & Returns

- **Expected Yield (Dry Fingers): 20 Quintals (2,000 kg)** per acre.
- **Expected Price: ₹11,000 per Quintal** (Average APMC price for Grade A polished).
- **Gross Income:** 20 Quintals x ₹11,000 = **₹2,20,000**.
- **Net Profit:** ₹2,20,000 – ₹1,08,400 = **₹1,11,600 per acre** in 8 months.
- **Break-Even Yield: 9.8 Quintals** of dry fingers to recover the cost.
- **Return on Investment (ROI): 103%**.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Reusing Rot-Infected Rhizomes:** Using seed rhizomes saved from last year's field where rhizome rot was present. This guarantees 100% infection in the new crop. **Always buy certified, disease-free seed rhizomes.**
2. **Skipping Rhizome Seed Treatment:** Planting seeds directly without soaking in Mancozeb/Trichoderma. This leads to fungal attack in the soil, resulting in poor sprouting (<50%).
3. **Poor Drainage in Black Cotton Soils:** Sowing on flat ground instead of raised beds in clay-heavy fields. Standing water suffocates the rhizomes, rotting them completely. **Raised beds are mandatory.**
4. **Under-boiling or Over-boiling:**
 5. *Under-boiling* leaves the center raw, which attracts molds during drying.
 6. *Over-boiling* turns the inner starch sticky and darkens the color, which fetches a low price. **Steam boil only until a matchstick goes in easily.**
7. **Drying on Dirty Soil:** Spreading boiled turmeric directly on the dirt. This mixes dust and stones with the fingers, lowering the grade, and exposes them to soil fungi. **Always dry on clean concrete or tarpaulins.**
8. **Reusing the Same Field Yearly:** Planting turmeric in the same soil year after year. This builds up the Pythium fungus population in the soil. **Rotate turmeric with crops like maize, ragi, or marigold.**
9. **Neglecting Micronutrients:** Skipping zinc and iron applications, leading to pale yellow leaves and a 20% reduction in final finger weight.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Can I grow turmeric under shade (intercropped in coconut gardens)?

2. *Answer:* Yes. Turmeric is shade-tolerant. It grows very well as an intercrop in coconut orchards. However, ensure it receives adequate nitrogen and drip watering.
3. **What is the normal drying ratio of wet turmeric to dry fingers?**
4. *Answer:* The ratio is **20% to 22%**. For every 100 kg of fresh wet rhizomes, you will get approximately 20 to 22 kg of polished dry fingers.
5. **What is the difference between "Mother" and "Finger" rhizomes for seed?**
6. *Answer:* Mother rhizomes sprout faster and give slightly higher yields, but they are expensive. Finger rhizomes are cheaper and easier to plant. Both are acceptable.
7. **How do I prevent rhizome rot during the heavy monsoon?**
8. *Answer:* Ensure all drainage furrows are open. Drench the soil with Metalaxyl (Ridomil Gold) at 2.5 g/litre of water immediately at the first sign of leaf yellowing.
9. **Why has the skin of my dry turmeric fingers turned black?**
10. *Answer:* This is due to over-boiling or delayed drying under cloudy weather. Ensure fingers are dried quickly within 15 days on clean tarpaulins.
11. **Is it profitable to sell wet turmeric directly?**
12. *Answer:* Selling wet turmeric is easy but fetches a very low price. Processing (boiling, drying, polishing) increases the value by 3 times, yielding much higher net profits.
13. **Can I use a rotavator for weeding?**
14. *Answer:* No. The rotavator blades will cut the underground expanding rhizomes. Use a manual hoe or hand weeding between beds.
15. **What is the ideal moisture level for selling dry turmeric?**
16. *Answer:* It must be below **10%**. Grains must be hard enough to crack when bent by hand.
17. **How do I check the curcumin content of my crop?**
18. *Answer:* Send a sample of 250g of polished dry fingers to a spice testing lab (like the Spices Board lab or UAS labs).
19. **Why are the tips of the leaves turning white?**
 - *Answer:* This is usually a sign of iron deficiency (iron chlorosis). Spray Ferrous Sulphate (5g/litre) mixed with formula-4 micronutrients.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **Spices Board India Subsidy:**
2. *Benefit:* Subsidies for buying steam boilers, polishing drums, and drying sheets (up to 50% subsidy).
3. *How to Apply:* Register online at the Spices Board portal (indianspices.com) or visit the regional office at Bengaluru or Gonikoppal.
4. **Horticulture Department Mulch & Drip Subsidy:**
5. *Benefit:* Under MIDH, up to 90% subsidy for setting up drip systems in turmeric fields.
6. *How to Apply:* Apply through the SADH office of your taluk.
7. **PM Fasal Bima Yojana (Crop Insurance):**
8. *Benefit:* Covers crop loss due to drought, floods, or rot epidemic.

ಅರಿಶಿನ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಅರಿಶಿನ (Arishina)
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು:** *Curcuma longa*. ಇದು ಶುಂಠಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಹುಮಾರ್ಪಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸುವಾಸನೆಭರಿತ ಹಳದಿ ಕೊಂಬುಗಳಿಗಾಗಿ (rhizomes) ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಅರಿಶಿನವು ಔಷಧೀಯ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (₹1,80,000 ರಿಂದ ₹2,80,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಸೇಲಂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾ ತಳಿ ಬಳಸಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ (boiling/polishing) ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 18 ರಿಂದ 22 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣಗಿಸಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹40,000 ರಿಂದ ₹70,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುವುದು, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಹರಡುವುದು, ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ.
- ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ:** ಹಿಂಗಾರು ಆರಂಭದ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30ರ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು (210 ರಿಂದ 270 ದಿನಗಳು).
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು. ಆದರೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (ಬೇಯಿಸುವುದು, ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು) ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ಆಳವಾದ, ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಣ್ಣು ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು.
- ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ).
- ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ:** 5.5 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು (Land Preparation Steps)

- ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ:** ಬಿತ್ತನೆಗೆ 20 ದಿನ ಮುಂಚೆ ರೋಟರಿ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 25-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹಂಚಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು:** ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ರೋಟೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Raised Beds):** ಬೆಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಸಿ ಮಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:
- ಮಡಿಯ ಅಗಲ:** ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 120 ಸೆಂ.ಮೀ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಮಡಿಯ ಎತ್ತರ:** 30 ಸೆಂ.ಮೀ (1 ಅಡಿ).
- ಎರಡು ಮಡುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಹಾದಿ:** 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ಕಾಲುವೆ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ:** ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ 16mm ನ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ (30 ಸೆಂ.ಮೀ ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇರಬೇಕು).
- ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಅಳವಡಿಕೆ:** ಎಕರೆಗೆ 15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹರಡಿ.
- ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ ₹9,000 ರಿಂದ ₹11,000 (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ.
- ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು:** ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ವೆಚ್ಚ:** ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗೆ ₹200 ರಿಂದ ₹300.
- ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ:**
- ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ (ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು):** ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ:** ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8):** ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿ.
- ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣು (pH < 5.0):** ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣು ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SELECTION & SOWING)

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅರಿಶಿನ ತಳಿಗಳು

- ಸೇಲಂ (Salem - ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿ):**
- ಅವಧಿ:** 240-250 ದಿನಗಳು.
- ವಿಶೇಷತೆ:** ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ; ದಪ್ಪನೆಯ ಹಳದಿ ಕೊಂಬುಗಳು; ಸರಾಸರಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ.
- ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:** ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹35 ರಿಂದ ₹45.
- ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪ್ರತಿಭಾ (IISR Pratibha - ಗರಿಷ್ಠ ಕರ್ಕೂಮಿನ್):**
- ಅವಧಿ:** 225 ದಿನಗಳು.
- ವಿಶೇಷತೆ:** ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು; ಕಡು ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ತಿರುಳು; ಗರಿಷ್ಠ ಕರ್ಕೂಮಿನ್ (ಶೇ.6.5); ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ.
- ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:** ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60.

9. ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಆರ್ ಕೇದಾರಂ (IISR Kedaram):
10. ಅವಧಿ: 210-220 ದಿನಗಳು.
11. ವಿಶೇಷತೆ: ಶೇ.5.5 ಕರ್ಕುಮಿನ್; ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿದೆ.
12. ಬೀಜದ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹55.

ಬೀಜೋಪಚಾರ (Seed Treatment)

- ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು:** ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Pythium) ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶಲ್ಯ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ವಿಧಾನ (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ):**
 - ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ **ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75% WP** ಮತ್ತು 2 ಮಿ.ಲೀ **ಡೈಮೆಥೋಯೇಟ್ 30% EC** ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿ.
 - ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಹರ್ಜಿಯಾನಮ್** ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ **ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಪ್ಲೂರಿಸೆನ್ಸ್** ಬೆರೆಸಿ.
 - ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ **30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ**.
 - ನಂತರ ತೆಗೆದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸಿ.
 - ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು:** ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

- ವಿಧಾನ:** ಮಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಉಸುರುವುದು.
- ಬೀಜದ ವಿಧ:** 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಯಿ ಗೆಡ್ಡೆ (30-40 ಗ್ರಾಂ) ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಮರಿ ಗೆಡ್ಡೆ (20-30 ಗ್ರಾಂ) ಬಳಸಿ.
- ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ:** 120 ಸೆಂ.ಮೀ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ **30 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಂತರದಲ್ಲಿ **2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ** ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
- ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ:** **25 ಸೆಂ.ಮೀ**.
- ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ:** **5 ರಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ**.
- ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **800 ರಿಂದ 1,000 ಕೆಜಿ** ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಕು.
- ದಿಕ್ಕು:** ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ

- ಮೊಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಗಳು:** 15 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳು (ಮೊಳಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ).
- ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು:** ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 30ನೇ ದಿನವೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೊಸ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- ನೀರಿನ ಅವಲಂಬನೆ:** ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶ ಬೇಕು. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇಗನೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **8,00,000 ರಿಂದ 10,00,000 ಲೀಟರ್** ನೀರು ಬೇಕು.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **₹45,000 ರಿಂದ ₹55,000** (ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ).

ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ನೀರು ಹರಿಸುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು
1. ಮೊಳಕೆ ಹಂತ	1 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು	ಪ್ರತಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
2. ಬಳ್ಳಿ ಹರಡುವ ಹಂತ	41 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳು	ಪ್ರತಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ	91 ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳು	ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ	ನೀರ್ವಾಯಕ ಹಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಗೆಡ್ಡೆ ದಪ್ಪಗಾಗುವ ಹಂತ	151 ರಿಂದ 210 ದಿನಗಳು	ಪ್ರತಿದಿನ	ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ಗರಿಷ್ಠ ನೀರು ಕೊಡಿ.
5. ಪಕ್ವವಾಗುವ ಹಂತ	211 ರಿಂದ ಕೊಯ್ಲು	ನಿಲ್ಲಿಸಿ	ಕಟಾವಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ (FERTILIZER SCHEDULE)

ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal Dose - ಬೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕುವುದು)

- ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ:
- ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ:** 15 ಟನ್
- ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ:** 100 ಕೆಜಿ
- ಡಿ.ಎ.ಪಿ (DAP):** 50 ಕೆಜಿ
- ಎಂ.ಒ.ಪಿ (MOP):** 30 ಕೆಜಿ
- ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್:** 10 ಕೆಜಿ
- ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್:** 10 ಕೆಜಿ

ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು (Earthing Up)

ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದ 60 ಮತ್ತು 120ನೇ ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ದಿನಗಳು	ಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ (ಎಕರೆಗೆ)	ಕೆಲಸಗಳು
40 – 45 ದಿನಗಳು	ಯೂರಿಯಾ + MOP	35 ಕೆಜಿ + 20 ಕೆಜಿ	ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕೆದಕಿ.
80 – 90 ದಿನಗಳು	ಯೂರಿಯಾ + MOP	35 ಕೆಜಿ + 20 ಕೆಜಿ	ಮೊದಲ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು: ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ.
120 ದಿನಗಳು	MOP (Potash)	20 ಕೆಜಿ	ಎರಡನೇ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು: ಗಿಡಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊದಲ 60 ದಿನಗಳು. ಅರಿಶಿನ ಮೊಳಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಕೈ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (Manual Weeding)

- ಸಮಯ: ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು:
- 1st ಕಳೆ: 30ನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರದ ಮುನ್ನ).
- 2nd ಕಳೆ: 60ನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಮುನ್ನ).
- 3rd ಕಳೆ: 90ನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಮುನ್ನ).
- ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹4,500 ರಿಂದ ₹6,000.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

- ಬಿತ್ತನೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಕಳೆನಾಶಕ:
- ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಎಕರೆಗೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಮೆಟ್ರಿಬುರಿಯನ್ 70% WP (Sencor) ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಖರ್ಚು: ₹1,200 ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (PEST & DISEASE MANAGEMENT)

1. ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Rhizome Rot)

- ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡದ ಬುಡ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಿಡ ಎಳೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ನಿವಾರಣೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕರೆಗೆ 2.5 ಗ್ರಾಂ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ 64% (Ridomil Gold) ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ (Drenching).
- ಖರ್ಚು: ಎಕರೆಗೆ ₹1,200.

2. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot)

- ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
- ನಿವಾರಣೆ: ಎಕರೆಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಸಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ 63% (Saaf) ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಖರ್ಚು: ಎಕರೆಗೆ ₹500.

3. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (Shoot Borer)

- ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹುಳು ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಳಿ ಎಲೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ (Dead heart).
- ನಿವಾರಣೆ: ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC (Coragen) ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಖರ್ಚು: ಎಕರೆಗೆ ₹900.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (MONITORING CALENDAR)

- ವಾರ 1-3 (1 ರಿಂದ 21ನೇ ದಿನ):
- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
- ಕೆಲಸಗಳು: ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಲಿ. ಬಿತ್ತಿದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ವಾರ 5 (29 ರಿಂದ 35ನೇ ದಿನ):
- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಸಿರು ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ (10-15 ಸೆಂ.ಮೀ).
- ಕೆಲಸಗಳು: ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ.
- ವಾರ 9 (57 ರಿಂದ 63ನೇ ದಿನ):
- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡಗಳು 45-50 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ಕೆಲಸಗಳು: ಎರಡನೇ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ.
- ವಾರ 16 (106 ರಿಂದ 112ನೇ ದಿನ):
- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ತಲುಪುತ್ತವೆ (80-90 ಸೆಂ.ಮೀ).
- ಕೆಲಸಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಸಿಂಪಡಣಿ ಮಾಡಿ.
- ವಾರ 24 (162 ರಿಂದ 168ನೇ ದಿನ):
- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕೆಲಸಗಳು: ಎರಡನೇ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ವಾರ 32 (218 ರಿಂದ 224ನೇ ದಿನ):
- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕೆಲಸಗಳು: ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು (Signs of Maturity)

1. ಎಲೆಗಳ ಒಣಗುವಿಕೆ: ಗಿಡದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.
2. ಗಿಡ ಬಾಗುವುದು: ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬಣ್ಣ: ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ.
4. ಕಟಾವಿನ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 210 ರಿಂದ 260 ದಿನಗಳು.
5. ಬೇಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ: ಒಣ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಟಾವು ವಿಧಾನ

- ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಅರಿಶಿನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಅಗೆದು ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡವಿ ಬೆರಳು ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ₹5,000 ರಿಂದ ₹6,500 ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

- ಹಸಿ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್.
- ಒಣ ಇಳುವರಿ (ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ): ಎಕರೆಗೆ 1.8 ರಿಂದ 2.2 ಟನ್ (18 ರಿಂದ 22 ಟ್ರಿಂಟಲ್) ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಒಣ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

ಹಸಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು:

1. ಬೇಯಿಸುವುದು (Boiling): ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಹಸಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಬೇಯಿಸುವ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ (Steam Boiler) ಹಾಕಿ 45 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಗೆಡ್ಡೆಯೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿ ಒಳಹೋಗಬೇಕು.
2. ಒಣಗಿಸುವುದು: ಬೇಯಿಸಿದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣ ಅಥವಾ ತಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು.
3. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು (Polishing): ಒಣಗಿದ ಅರಿಶಿನವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ 45 ನಿಮಿಷ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಳಪಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಅರಿಶಿನ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಶ್ರೇಣೀಕರಣ (Grading):
5. ಶ್ರೇಣಿ ಎ: ಉದ್ದನೆಯ, ದಪ್ಪನೆಯ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಕೊಂಬುಗಳು (Double Polished Fingers).
6. ಶ್ರೇಣಿ ಬಿ: ಗುಂಡಗಿನ ತಾಯಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು (Bulbs).
7. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹4,000 ರಿಂದ ₹5,000 (ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ).

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (SELLING YOUR CROP)

- ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗಗಳು:
- ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
- ಸಾಂಗ್ಲಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
- ಈರೋಡ್ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯ: ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕೂಮಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ (Curcumin Content) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು (2026ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳು):

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	₹10,000
ಬೀಜ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು	900 ಕೆಜಿ ತಾಯಿ/ಮರಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು	₹38,000
ಬೀಜೋಪಚಾರ	ರಾಸಾಯನಿಕ/ಜೈವಿಕ ಔಷಧ ವೆಚ್ಚ	₹500
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹12,000
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ	ಡಿಎಪಿ + ಯೂರಿಯಾ + ಪೊಟ್ಯಾಶ್	₹2,500
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ	ಯೂರಿಯಾ + ಪೊಟ್ಯಾಶ್ + ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹3,000
ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು	ಜಿಂಕ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು 13:0:45 ಸಿಂಪಡಣೆ	₹1,500
ನೀರಾವರಿ ಕೂಲಿ	8 ತಿಂಗಳ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹4,000
ಕಳೆನಾಶಕ	ಬಿತ್ತನೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಟ್ರೀ	₹1,200
ಕೀಟ/ರೋಗನಾಶಕ	ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಔಷಧಿಗಳು	₹4,000
ನಾಟಿ ಕೂಲಿ	ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಊದುವ ಕೂಲಿ	₹3,200
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ವೆಚ್ಚ	2 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು	₹6,000
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ಗೆಡ್ಡೆ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು	₹6,500
ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ/ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಬೇಯಿಸುವುದು, ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು	₹12,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಣ ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು	₹4,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ		₹1,08,400

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಣ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (2,000 ಕೆಜಿ).
- ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹11,000 (Grade A ಸರಾಸರಿ ದರ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹11,000 = **₹2,20,000**.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹2,20,000 - ₹1,08,400 = **₹1,11,600 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ** (8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ).
- ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಇಳುವರಿ: ಕನಿಷ್ಠ 9.8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳು ಬಂದರೆ ಖರ್ಚು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು (COMMON MISTAKES)

1. **ರೋಗಪೀಡಿತ ಬೀಜ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬಳಕೆ:** ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನೇ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೂ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. **ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ.**
2. **ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು:** ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು:** ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. **ಎತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ.**
4. **ಅತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು:** ಅರಿಶಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದಿದ್ದರೆ ಒಣಗುವಾಗ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅರಿಶಿನ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸುವುದು:** ಬೇಯಿಸಿದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಉಪಬಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
2. **ಉತ್ತರ:** ಹೌದು. ಅರಿಶಿನವು ನೆರಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
3. **ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ನಿಖರ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು?**
4. **ಉತ್ತರ:** ಒಣಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 22 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 100 ಕೆಜಿ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು 20-22 ಕೆಜಿ ಒಣ ಕೊಂಬುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
5. **ತಾಯಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮರಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?**
6. **ಉತ್ತರ:** ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ. ತಾಯಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಸುಲಭ.
7. **ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
8. **ಉತ್ತರ:** ಜಮೀನಿನ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಔಷಧಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
9. **ಒಣಗಿದ ಅರಿಶಿನ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?**
10. **ಉತ್ತರ:** ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

1. **ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಚಾರ ಮಂಡಳಿ (Spices Board) ಸಹಾಯಧನ:**
2. **ಸೌಲಭ್ಯ:** ಅರಿಶಿನ ಬೇಯಿಸುವ ಬಾಯ್ಕರ್, ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. **ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನ:**
4. **ಸೌಲಭ್ಯ:** ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.